

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		NOVEMBRE 2023	SEQUENCE N°2	
DDES/WOURI		EPREUVE :	SVTEHNB	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	1^{ère}D	
		DUREE :	4H	Coef 6

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 20 points

I- Evaluation des savoirs (8 pts)

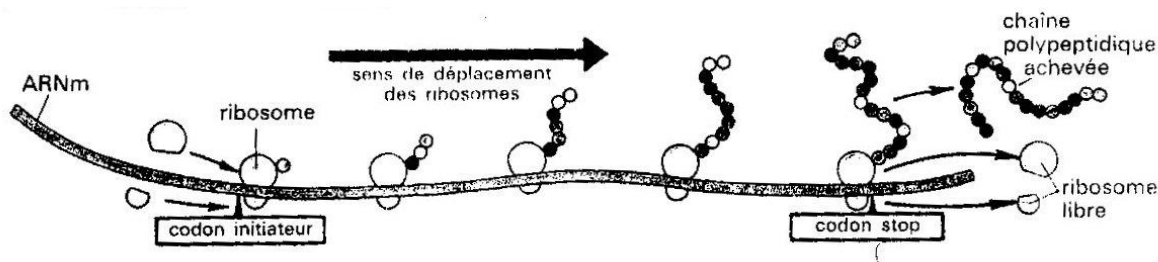
Exercice 1: Questions à choix multiples. (4 pts)

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. **Relever le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la réponse juste.**

- 1) **Le renouvellement des molécules concerne :**
 - a. Uniquement les protéines ; c. uniquement les cellules capables de se diviser
 - b. Toutes les cellules d. Toutes les molécules organiques sauf l'ADN
- 2) **Durant le mécanisme de traduction, à l'étape de l'élongation :**
 - a. La synthèse de la protéine est achevée
 - b. L'anticodon de l'ARNt transférant la méthionine est positionné sur le site A du ribosome
 - c. L'ARNt portant la dernière acide amine se fixe sur le codon STOP au niveau du site P du ribosome
 - d. L'anticodon de l'ARNt transférant le deuxième acide amine est positionné sur le site P du ribosome
- 3) **Lesquels des glucides suivants réduisent la liqueur de Fehling :**
 - a. Tous les monosaccharides à six atomes de carbones
 - b. Tous les diholosides
 - c. Cellulose et amidon
 - d. Le saccharose
- 4) **La dénaturation enzymatique due aux températures élevées est :**
 - a. Réversible
 - b. Irréversible momentanément
 - c. Une propriété observée chez les lipides
 - d. Irréversible définitivement

Exercice 2 : Exploitation de documents 4pts

Le document 1 ci-dessous, illustre un phénomène biologique important.



3. Un polysome au travail : la protéine assemblée ici est une protéine fibreuse (fibroïne de la soie) qui reste « dépliée » et peut donc être observée au microscope électronique.

Document 1

- 1- Identifier ce phénomène **0,25pt**
- 2- Préciser les rôles des acteurs de ce phénomène qui y figurent. **0,5x2=1pt**

Reproduire ce schéma et situer en dessous les différentes phases de ce phénomène. **0,75pt**

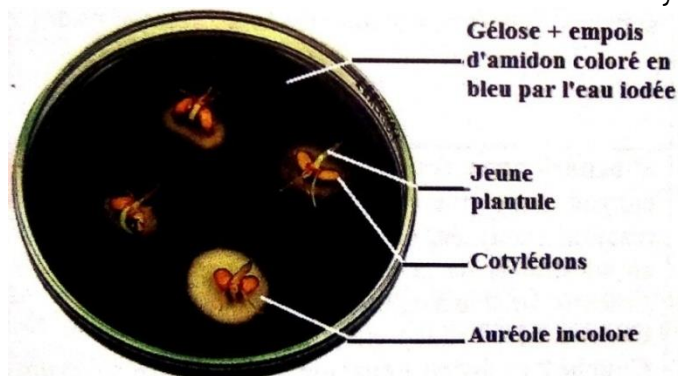
II- Évaluation des savoir-faire /12points

Le document 1 ci-dessus, illustre un phénomène biologique important.

- 1- Identifier ce phénomène **1 pt**
- 2- Préciser les rôles des acteurs de ce phénomène qui y figurent. **1x2=2 pts**
- 3- Reproduire ce schéma et situer en dessous les différentes phases de ce phénomène.

Exercice 1: Réalisation des expériences mettant en exergue la catalyse enzymatique/4pts

Le document 2 ci-dessous illustre les résultats de mise en évidence de la catalyse enzymatique.



Document 2

- 1- À partir de ce document, relever le matériel expérimental utilisé. **0,5pt**
- 2- Concevoir le protocole expérimental qui a permis la réalisation de cette expérience. **0,5pt**
- 3- a-Expliquer pourquoi certaines parties de la boîte de pétri sont colorées en bleu par l'eau iodée. **0,5pt**
b- Expliquer la présence des auréoles incolores autour des graines et justifier la réponse. **1pt**
- 4- En faisant bouillir au préalable les graines de haricot pendant 5 min, on n'obtient plus les auréoles incolores après addition de l'eau iodée.
a-Expliquer ces résultats. **0,5pt**
b- Nommer l'élément présent dans la graine de haricot qui est responsable du phénomène observé. **0,5pt**
c- Préciser sa nature et justifier le résultat obtenu à l'expérience 2. **0,5pt**
- 5- Dédurre de ces expériences le rôle de cet élément sur les réserves glucidiques. **0,25pt**

Exercice 2: Lecture, commentaire et utilisation du code génétique, analyse et interprétation des courbes d'évolution de la radioactivité /4pts

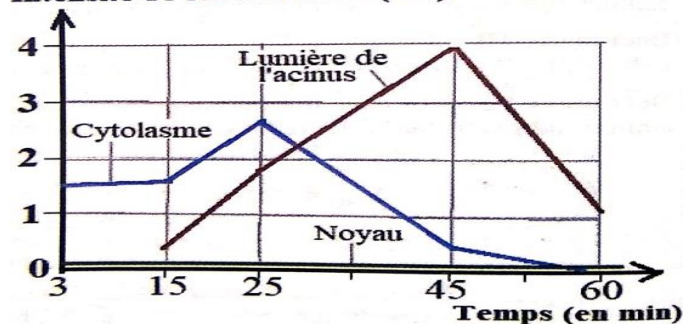
Lait est sécrété par les cellules des glandes mammaires groupées en acini, avant d'être évacué par les canaux galactophores. Le document 3 représente la séquence des nucléotides des gènes codant les caséines, les protéines les plus abondantes du lait. Afin de comprendre comment les caséines sont élaborées, des fragments des glandes mammaires de brebis sont placés pendant 3 minutes sur un milieu de culture contenant un acide aminé, la leucine radioactive, puis sur un milieu non radioactif. Des fragments de tissus sont prélevés 3, 15, 25, 45 et 60 minutes après que les cellules aient été placées sur le milieu non radioactif. Le graphique du document 4 traduit l'évolution de la radioactivité dans une de ces cellules.

Séquence des nucléotides d'une portion du gène (brin non transcrit)

BREBIS : GCC CTT GTT CTT AAC TTA CAA CAT CCA

VACHE : TCC CTC AAT CTT AAT TTG GGA CAG CCT

Document 4



Document 4

		Deuxième lettre					
		U	C	A	G		
Première lettre	U	UUU phénylalanine	UCU UCC sérine	UAU UAC tyrosine	UGU UGC cystéine	U	C
		UUA UGU leucine	UCA UCG	UAA UAG codons stop	UGA UGG codon stop tryptophane	A	G
	C	CUU CUC leucine	CCU CCC proline	CAU CAC histidine	CGU CGC arginine	U	C
		CUA CUG	CCA CCG	CAA CAG glutamine	CGA CGG	A	G
	A	AUU AUC isoleucine	ACU ACC thréonine	AAU AAC asparagine	AGU AGC sérine	U	C
		AUA AUG méthionine	ACA ACG	AAA AAG lysine	AGA AGG arginine	A	G
	G	GUU GUC valine	GCU GCC alanine	GAU GAC acide aspartique	GGU GGC glycine	U	C
		GUA GUG	GCA GCG	GAA GAG acide glutamique	GGA GGG	A	G
						U	C
						A	G
						U	C
						A	G
						U	C
						A	G
						U	C
						A	G

Ce tableau donne diverses combinaisons possibles des 4 nucléotides pris 3 par 3 et leur "signification".

Document 5: Tableau du code génétique

- 1- En utilisant le tableau du code génétique du document 5 ci-dessus, écrire la séquence des acides aminés de la caséine du lait chez la brebis, puis chez la vache. **0,75x2=1,5pt**
- 2- Comparer les nombres de triplets de nucléotides communs à ces deux portions de gènes au nombre d'acides aminés communs en même position pour les deux polypeptides. **0,5pt**
- 3- Préciser la propriété du code génétique ainsi mise en évidence. Justifier la réponse. **0,5pt**

4- a- Décrire l'évolution de la radioactivité dans une cellule de la glande mammaire après qu'elle ait été sur un milieu contenant la leucine radioactive. **0,75pt**

b- Identifier le lieu de l'incorporation de cette leucine radioactive **0,25pt**

c- En déduire le trajet de la caséine synthétisée. **0,5pt**

Exercice 3: Explications de mécanismes biologiques

/4pts

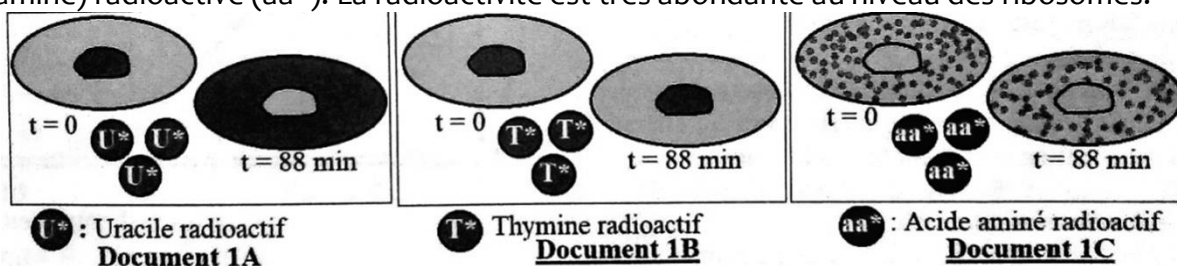
L'autoradiographie est une image produite par le rayonnement d'une substance radioactive. Cette technique est notamment utilisée pour visualiser la synthèse des macromolécules au sein des cellules.

Après avoir produit des nucléotides ou des acides aminés radioactifs, on les introduit dans un milieu de culture cellulaire. Les cellules les incorporent et les utilisent comme matériaux de base pour leurs synthèses. On peut ainsi suivre dans le temps le cheminement des nutriments radioactifs au sein des structures cellulaires, au fur et à mesure de leur utilisation pour fabriquer de nouvelles molécules (donc radioactives)

Document 1A : résultats d'autoradiographie de cellules cultivées dans un milieu contenant de l'uracile radioactive (U^*). Les cellules sont tout d'abord cultivées pendant 15 minutes sur le milieu radioactif, puis lavées et transférées sur un milieu non radioactif. Les photographies sont réalisées immédiatement après le transfert des cellules ($t=0$), puis 88 minutes après le transfert ($t=88 \text{ min}$).

Document 1B : résultats d'autoradiographie de cellules cultivées dans un milieu contenant de la thymine radioactive (T^*). Le protocole est le même que celui décrit précédemment.

Document 1C : résultats d'autoradiographie de cellules cultivées dans un milieu contenant de la leucine (acide aminé) radioactive (aa^*). La radioactivité est très abondante au niveau des ribosomes.



1- Nommer les molécules où sont incorporés chacun des précurseurs (uracile, thymine et leucine).

2- Identifier la localisation de la radioactivité dans chacun des cas. **0,75pt**

3- Expliquer la localisation et les mouvements de la radioactivité dans chacun des cas. **1pt**

4- Nommer parmi les précurseurs présentés ici, les deux qui interviennent dans la biosynthèse des protéines. Expliquer l'intervention de chacun. **1,5pt**

PARTIE B : Evaluation des compétences / 20 points

Compétence visée N°1 : sensibiliser sur la technique du génie génétique dans le cadre de l'amélioration des caractéristiques des organismes vivants.

Situation problème N°1:

La pyrale du maïs est un papillon dont la chenille s'attaque au maïs et consomme les tiges, les feuilles et les épis qui deviennent impropres à la récolte. Environ 20% des surfaces cultivées sont atteints de bafes rongeurs. L'utilisation d'insecticides comporte des inconvénients dont l'atteinte d'insectes non nuisibles comme les abeilles, la pollution possible des eaux souterraines et de surface, la faible efficacité contre les laves qui se développent à l'intérieur des épis, le surcroît de travail et le coût pour l'agriculteur.

Une bactérie appelée **Bacillus thuringiensis** produit une substance chimique appelée Bt toxique pour la lève de pyrale, mais inoffensive pour l'Homme. Grâce au génie génétique, on a pu produire des maïs transgéniques Bt capables de produire cette toxine. Le document de la page suivante présente les étapes nécessaires à la production d'un tel maïs.

Dans le cadre de la sensibilisation sur la technique du génie génétique pour l'amélioration des organismes vivants, vous êtes envoyés dans un village où la lutte contre les pyrales se fait essentiellement grâce aux pesticides pulvérisés dans les champs juste après floraison.

Consigne 1 : Rédige un texte de 10 lignes maximum dans lequel tu expliques aux cultivateurs de ce village que l'utilisation des pesticides peut constituer un danger pour la santé et pour l'environnement.

Consigne 2 : Explique dans un paragraphe à la population de ce village la particularité du maïs transgénique Bt et l'intérêt de cultiver ce genre de maïs.

Consigne 3 : certains habitants aimeraient savoir l'origine de ce maïs. Que leur diras-tu ? Explique brièvement le processus de mise au point de ce maïs et les différentes étapes.

EXERCICE 2 :

Compétence visée : Appliquer la catalyse enzymatique à la production des biens de consommation

Zozo possède une ferme d'élevage de bovin ; avec ses 20 vaches il produit chaque jour 80 litres de lait. Le lait est un aliment très sensible les clients l'achètent uniquement frais ; la journée passée la production non vendue est perdue zozo envisage même arrêter cette production. Il possède aussi une plantation de 3 hectares de manioc qu'il ne vend pas sous forme de tubercule mais d'amidon de manioc à une usine de confiserie qui en a demandé l'exclusivité. Lors d'une excursion organisée par votre lycée dans cette ferme, Zozo vous fait part de ses difficultés.

Consigne 1 : dans un texte de 7 lignes maximum, propose à zozo de transformer le lait non vendu en fromage en lui décrivant de façon succincte les étapes à suivre. **3pts**

Consigne 2 : Zozo dit avoir déjà essayé la transformation de lait en fromage mais ne réussit jamais à faire coaguler le lait. Il vous présente ses différentes recettes dans le tableau ci-dessous.

Recette	Procédé	Résultat
Recette 1	Je fais bouillir la présure avant de la verser dans le lait fraîchement recueilli	Pas de coagulation du lait même après toute une journée d'attente
Recette 2	Pour éviter que le lait ne fermente, je l'ai conservé à 4°C et j'y ai immédiatement ajouté de la présure fraîchement recueillie	Pas de coagulation du lait, mais 8 heures plus tard à Température ambiante on observe l'apparition de quelques caillots
Recette 3	Lait d'amidon et présure	Pas de coagulation

Explique à zozo pour quelle raison le lait ne coagule pas à chaque recette et propose-lui une solution pour réussir cette étape. **4pts**

Consigne 3 : Zozo sait que l'amidon sert à empeser les vêtements en plus il n'a pas un goût sucré.

Pourquoi une usine de fabrication de bonbons s'intéresse-t-elle à cette substance ? Explique-lui l'intérêt de l'usine de confiserie pour son amidon en 4 lignes **3pt**

	Pertinence de La production	Maîtrise des connaissances Et des concepts scientifiques	Cohérence de La production
Consigne1	1 pt	2 pts	1 pt
Consigne2	1 pt	2 pts	0,5 pt
Consigne3	0,5 pt	1,5pt	0,5pt